



大学物理 II-2 2026.01.14

整理：治学部 | 出品：南洋学辅

声明：本资料仅供内部交流学习使用，严禁用于商业用途。

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 一根劲度系数为 k 弹簧振子，一端固定，一端系一个小球，小球此时简谐振动的频率为 ν_1 ，将弹簧振子分成相等的两段，取其中一段作为新的振子，仍将小球系于一端，此时的振动频率为 ν_2 ，则 (B)

A. $\nu_1 = (1/2)\nu_2$ B. $\nu_1 = (1/\sqrt{2})\nu_2$ C. $\nu_1 = 2\nu_2$ D. $\nu_1 = \sqrt{2}\nu_2$

【参考解析】

• **劲度系数变化**：弹簧被剪断成相等的两段，长度 $L' = \frac{L}{2}$ 。由于弹簧劲度系数与长度成反比 ($k \propto \frac{1}{L}$)，故新弹簧的劲度系数 $k' = 2k$ 。

• **频率公式**：简谐振动频率 $\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$ 。

• **比较**：

$$\nu_2 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k'}{m}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2k}{m}} = \sqrt{2} \cdot \left(\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \right) = \sqrt{2}\nu_1$$

• **结论**： $\nu_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\nu_2$ 。

2. 下列哪种波的叠加会形成拍现象？ (C)

A. $y = A \cos(\omega t + \varphi_1) + B \cos(\omega t + \varphi_2)$ B. $y = A \cos \omega t + B \sin \omega t$
C. $y = A \cos(200t) + B \cos(201t + \varphi)$ D. $y = A \cos \omega t + B \sin(2\omega t)$

【参考解析】

• **拍 (Beats)**：由两个振动方向相同、传播方向相同、频率相近的简谐波叠加而成。

• **分析选项**：

- A、B：频率相同，叠加后仍为同频率简谐波（干涉）。
- C： $\omega_1 = 200, \omega_2 = 201$ ，频率差异很小，满足拍的产生条件。
- D： ω 与 2ω 为倍频关系，非相近频率。

3. 在双缝干涉实验中，若要使干涉条纹的间距变大，下列做法正确的是？ (B)

A. 减小双缝到屏的距离 B. 减少双缝之间的间距
C. 适当减小两缝宽度 D. 换用波长更短的入射光

【参考解析】

条纹间距公式: $\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$ 。

- A: $D \downarrow \Rightarrow \Delta x \downarrow$ 。
- B: $d \downarrow \Rightarrow \Delta x \uparrow$ (正确)。
- C: 缝宽 a 影响衍射包络, 不改变干涉条纹间距。
- D: $\lambda \downarrow \Rightarrow \Delta x \downarrow$ 。

4. 设星光的波长为 550 nm 的光, 某望远镜的孔径为 127cm, 则该望远镜能分辨的两颗星的最小分辨角的数量级约为? (D)

A. 10^{-3} B. 10^{-4} C. 10^{-5} D. 10^{-7}

【参考解析】

瑞利判据公式:

$$\begin{aligned}\theta_{\min} &= 1.22 \frac{\lambda}{D} \\ &= 1.22 \times \frac{550 \times 10^{-9} \text{ m}}{1.27 \text{ m}} \\ &\approx 1.22 \times 4.33 \times 10^{-7} \\ &\approx 5.28 \times 10^{-7} \text{ rad}\end{aligned}$$

数量级为 10^{-7} 。

5. 反应 $2\text{H}_2\text{O} = 2\text{H}_2 + \text{O}_2$ 发生后, 假设温度不变, 系统的内能增加了多少? (不考虑振动自由度, 假设 $2\text{H}_2\text{O}$ 全部发生反应) (C)

A. 66.7% B. 50% C. 25% D. 0

【参考解析】

内能 $U = \frac{i}{2} \nu RT$ 。

- 反应前: 2 mol H_2O (刚性多原子, $i = 6$)。

$$U_1 = 2 \times \frac{6}{2} RT = 6RT$$

- 反应后: 2 mol H_2 ($i = 5$) + 1 mol O_2 ($i = 5$)。

$$U_2 = 2 \times \frac{5}{2} RT + 1 \times \frac{5}{2} RT = 7.5RT$$

- 增量: $\Delta U = 1.5RT$ 。
- 比例: $\frac{\Delta U}{U_1} = \frac{1.5}{6} = 0.25 = 25\%$ 。

6. 下列关于热力学定律的表述, 哪一项是正确的? (D)

- A. 热量能从高温物体传到低温物体, 但不能从低温物体传到高温物体
- B. 功可以全部转化为热, 热不能全部转化为功
- C. 有序运动的能量可以变为无序运动的能量, 但无序运动的能量不能变为有序运动的能量
- D. 不能制造出效率为 100% 的热机

【参考解析】

- A 错：热力学第二定律（克劳修斯表述）指出热量不能自发地从低温物体传到高温物体，但在外界做功的情况下（如制冷机）是可以实现的。
- B 错：热量可以全部转化为功，例如理想气体的等温膨胀过程（ $\Delta U = 0, Q = W$ ）。
- C 错：热机的作用正是将分子无序热运动的能量转化为宏观有序的机械能，该选项否定了热机的存在基础。
- D 对：这是热力学第二定律（开尔文-普朗克表述）的直接推论。若效率为 100%，则意味着从单一热源吸热并全部用来做功，且不产生其他影响，这违反了开尔文-普朗克表述。

7. 理想气体在温度不变的条件下，若压强增加一倍，则分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是？ (A)

- A. $\bar{Z}$ 增大一倍， $\bar{\lambda}$ 减小一半
B. $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都增大一倍
C. $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都减小一半
D. $\bar{Z}$ 减小一半， $\bar{\lambda}$ 增大一倍

【参考解析】

- 条件：T 不变 $\Rightarrow$ 平均速率 $\bar{v}$ 不变。
- $P = nkT$ ： $P \rightarrow 2P \Rightarrow n \rightarrow 2n$ （分子数密度翻倍）。
- 平均碰撞频率 $\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v} \propto n \Rightarrow$ 翻倍。
- 平均自由程 $\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} \propto \frac{1}{n} \Rightarrow$ 减半。

8. 电子衍射实验中，电子在晶体表面发生散射，证实了下列哪一项物理原理？ (A)

- A. 电子具有波动性
B. 帮助决定了原子尺度
C. 决定了普朗克常数
D. 确定光电效应的存在

【参考解析】

戴维孙-革末实验（电子衍射）观测到了干涉衍射条纹，这是波动的特征，直接证实了德布罗意关于物质波（电子波动性）的假设。

9. 下面有关半导体的导电能力的说法正确的是 (C)

- A. 本征半导体由两种载流子导电，掺杂半导体只一种载流子，因此本征半导体导电能力比掺杂半导体强
B. n 型半导体通过电子导电，p 型半导体通过正离子导电，因此 n 型半导体比 p 型半导体导电能力强
C. n 型半导体的施主能级靠近空带，因此电子易受激发到导带中，从而提高导电能力
D. p 型半导体导电性全部决定于空穴

【参考解析】

- A 错：掺杂后载流子浓度增加，导电性变强；且掺杂半导体也是两种载流子（多子和少子）。
- B 错：P 型半导体靠空穴导电，不是正离子。
- C 正确：N 型半导体的杂质能级（施主能级）位于禁带中，紧靠导带底，电子极易跃迁至导带参与导电。
- D 错：P 型半导体中也有少子（电子）导电。

10. 当主量子数 $n = 1$ 时，电子可能的量子态 (n, l, m_l, m_s) 是？ (A)

- A. $(1, 0, 0, \frac{1}{2})$
B. $(1, 1, 0, -\frac{1}{2})$
C. $(1, 0, 1, -\frac{1}{2})$
D. $(2, 0, 0, \frac{1}{2})$

【参考解析】

- $n = 1$ 。
- l 取 $0, \dots, n-1 \Rightarrow l = 0$ 。
- m_l 取 $0, \pm 1, \dots, \pm l \Rightarrow m_l = 0$ 。
- $m_s = \pm 1/2$ 。
- 只有 A 选项符合 $(1, 0, 0, \frac{1}{2})$ 。

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

11. 汽车驶进车站前后，地面观测者接收到（由汽车发出的声音）的频率由 1200 Hz 变为 1000 Hz。若声速为 330m/s，则汽车的速度 v_s 约为 30 m/s。

【参考解析】

$$\begin{aligned} \text{驶近: } \nu_1 &= \nu_0 \frac{u}{u - v_s} = 1200 \\ \text{驶离: } \nu_2 &= \nu_0 \frac{u}{u + v_s} = 1000 \\ \text{比值: } \frac{1200}{1000} &= 1.2 = \frac{u + v_s}{u - v_s} \\ &\Rightarrow 1.2(330 - v_s) = 330 + v_s \\ &\Rightarrow 396 - 1.2v_s = 330 + v_s \\ &\Rightarrow 2.2v_s = 66 \Rightarrow v_s = 30 \text{ m/s} \end{aligned}$$

12. 空气的折射率为 1.00，玻璃的折射率为 1.60，表面镀有一层折射率为 1.38 的 MgF_2 增透膜。若入射光波长为 500 nm，为达到减少反射的效果，膜的最小厚度应为 90.6 nm。

【参考解析】

- 折射率分布: $1.0 < 1.38 < 1.60$ 。
 - 上下表面反射光均有半波损失，光程差仅由厚度决定: $\delta = 2n_2d$ 。
 - 干涉相消（增透）条件: $\delta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ 。
 - 最小厚度 ($k=0$):
- $$d = \frac{\lambda}{4n_2} = \frac{500}{4 \times 1.38} \approx 90.58 \text{ nm}$$

13. 一束平行自然光从空气以 60° 的入射角射入，反射光是完全线偏振光，则该玻璃的折射率为 $\sqrt{3}$ 。

【参考解析】

布儒斯特定律：入射角 i_B 满足 $\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$ 时反射光为完全偏振光。

$$n = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

14. 惠更斯-菲涅耳原理指出：波前的每一点都可以看作是新的子波源，它们发出的球面子波在空间的 相干（选填“相干” / “不相干”）叠加决定了该点的光强分布。
15. 理想气体的碰撞模型的三点基本假设是：1. 气体分子被视为没有体积的几何点；2. 气体分子在永不停息地做无规则热运动，且运动过程遵从 牛顿（选填“牛顿” / “相对论” / “量子”）力学；3. 分

子之间及分子与器壁的碰撞是完全弹性碰撞，且除碰撞瞬间外，分子间无相互作用力。

16. 1 mol 氧气在温度 T 下，每个分子的平均平动动能为 $\underline{\frac{3}{2}kT}$ 。

【参考解析】

无论分子类型（单原子、双原子），平动自由度均为 $t = 3$ 。

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT$$

17. 理想卡诺循环致冷机，低温热源 $T_2 = 300\text{ K}$ ，高温热源 $T_1 = 450\text{ K}$ ，若从低温热源吸热 $Q_2 = 400\text{ J}$ ，则外界必须对系统做功 $\underline{200}\text{ J}$ 。

【参考解析】

$$\begin{aligned}\text{致冷系数 } \omega &= \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{300}{150} = 2 \\ W &= \frac{Q_2}{\omega} = \frac{400}{2} = 200\text{ J}\end{aligned}$$

18. 黑体辐射的峰值波长由 700 nm 变为 350 nm ，则其前后绝对温度 T 的比值为 $\underline{1:2}$ 。

【参考解析】

维恩位移定律 $\lambda_m T = b$ 。

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{\lambda_{m2}}{\lambda_{m1}} = \frac{350}{700} = \frac{1}{2}$$

19. 入射光波长 $\lambda = 150\text{ nm}$ ，铜的逸出功为 4.5 eV 。若用此光照射铜球，铜球失去电子后的最高电势为 $\underline{3.77}\text{ V}$ 。

【参考解析】

- 光子能量 $E = \frac{1240}{150} \approx 8.27\text{ eV}$ 。
- 最大初动能 $E_k = 8.27 - 4.5 = 3.77\text{ eV}$ 。
- 遏止电压 $U_a = 3.77\text{ V}$ （即最高电势）。

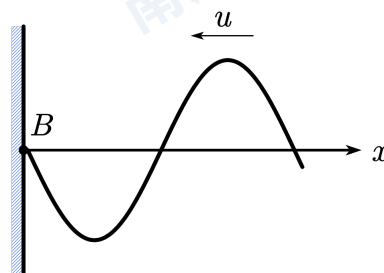
20. 粒子波长 $\lambda = 500\text{ nm}$ ，波长的不确定度 $\Delta\lambda = 10^{-3}\text{ nm}$ 。根据不确定性关系 $\Delta x \Delta p_x \geq h$ ，则位置的不确定量 Δx 约为 $\underline{25}\text{ cm}$ 。

【参考解析】

$$\begin{aligned}p &= \frac{h}{\lambda} \Rightarrow \Delta p \approx \frac{h}{\lambda^2} \Delta\lambda \\ \Delta x &\approx \frac{h}{\Delta p} = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} \\ &= \frac{(500 \times 10^{-9})^2}{10^{-12}} = \frac{25 \times 10^{-14}}{10^{-12}} = 25 \times 10^{-2}\text{ m} = 25\text{ cm}\end{aligned}$$

三、计算题（每题 10 分，共 50 分）

21. 如图为一列波在 $t = 0$ 时的波形图，波沿 x 轴负方向传播，振幅为 A ，频率为 f ，波速为 u ，波在 B 发生反射，且 B 点为波节，以 B 为原点，求入射波与反射波的振动方程，并求出波节的位置。



【参考解析】

1) 建立入射波方程:

- 以 B 为原点 ($x=0$)。波向 $-x$ 方向传播。
- 设方程 $y_1 = A \cos[2\pi f(t + \frac{x}{u}) + \varphi_1]$ 。
- 在 $t=0$ 时, 原点 B 处于平衡位置。根据波形 ($x>0$ 处的波峰正向 $-x$ 传播), $t=0$ 时 B 点质点的振动速度方向为 y 轴负向。
- 旋转矢量法: $\varphi_1 = \frac{\pi}{2}$ 。
- $y_1 = A \cos[2\pi f(t + \frac{x}{u}) + \frac{\pi}{2}]$ 。

2) 建立反射波方程:

- 波向 $+x$ 方向传播。
- B 点为固定端 (波节), 反射波存在半波损失, 相位突变 π 。
- $\varphi_2 = \varphi_1 - \pi = -\frac{\pi}{2}$ 。
- $y_2 = A \cos[2\pi f(t - \frac{x}{u}) - \frac{\pi}{2}]$ 。

3) 求波节位置:

- 相邻波节间的距离为 $\frac{\lambda}{2}$
- B 点为波节

$$x = k \frac{\lambda}{2} = k \frac{u}{2f} \quad (k \in \mathbb{N})$$

22. 波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光垂直入射到光栅上, 测得第二级明纹的衍射角为 30° , 第三级明纹缺级。

- (1) 求光栅常数 $a+b$;
- (2) 求狭缝的最小宽度 a ;
- (3) 选定 $a+b$ 和 a , 求单缝衍射中央明纹内包含的干涉明纹条数。

【参考解析】

(1) 求光栅常数: 光栅方程 $(a+b) \sin \theta = k\lambda$ 。

$$(a+b) \sin 30^\circ = 2 \times 600 \text{ nm}$$

$$(a+b) \times 0.5 = 1200 \implies a+b = 2400 \text{ nm} = 2.4 \mu\text{m}$$

(2) 求缝宽 a : 缺级条件 $\frac{a+b}{a} = \frac{k}{k'}$ 。 $k=3$ (干涉级数) 对应 $k'=1$ (衍射级数, 最小宽度)。

$$\frac{2400}{a} = \frac{3}{1} \implies a = 800 \text{ nm} = 0.8 \mu\text{m}$$

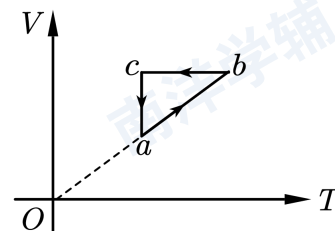
(3) 求条数：中央衍射峰范围： $\sin \theta < \frac{\lambda}{a}$ 。光栅最大级数：

$$k < \frac{a+b}{\lambda} \sin \theta_{\max} = \frac{a+b}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{a} = \frac{a+b}{a} = 3$$

k 可取 $0, \pm 1, \pm 2$ 。($k = \pm 3$ 缺级)。总数 $N = 1 + 2 + 2 = 5$ 条。

23. 1mol 单原子分子理想气体经历的循环过程的 $V-T$ 图如图所示，已知 $V_c = 2V_a$ 。

- (1) 用 T_a 和 R 表示 $c \rightarrow a, a \rightarrow b, b \rightarrow c$ 三个过程所吸收的热量；
- (2) 求该循环的效率 η 。



【参考解析】

状态与过程分析：由 $V-T$ 图像（纵轴 V ，横轴 T ）可知：

- $c \rightarrow a$ ：垂直线，温度不变 $\Rightarrow$ 等温压缩， $T_c = T_a$ 。
- $a \rightarrow b$ ：过原点直线，满足 $V \propto T \Rightarrow$ 等压膨胀。
- $b \rightarrow c$ ：水平线，体积不变 $\Rightarrow$ 等容降温。故 $V_b = V_c = 2V_a$ 。

结合理想气体状态方程推导各点温度： a 点： (T_a, V_a) 。 b 点：因等压过程 $\frac{V_b}{T_b} = \frac{V_a}{T_a}$ ，且 $V_b = 2V_a$ ，故 $T_b = 2T_a$ 。 c 点： $(T_a, 2V_a)$ 。

(1) 各过程热量：单原子理想气体 $C_V = \frac{3}{2}R, C_p = \frac{5}{2}R$ 。

- $c \rightarrow a$ (等温压缩)： $\Delta U = 0$ 。 $Q_{ca} = W_{ca} = \int_{V_c}^{V_a} p dV = \int_{2V_a}^{V_a} \frac{RT_a}{V} dV = RT_a \ln \frac{1}{2} = -RT_a \ln 2$ 。
- $a \rightarrow b$ (等压膨胀)： $Q_{ab} = C_p(T_b - T_a) = \frac{5}{2}R(2T_a - T_a) = 2.5RT_a$ 。
- $b \rightarrow c$ (等容降温)： $W = 0$ 。 $Q_{bc} = \Delta U_{bc} = C_V(T_c - T_b) = \frac{3}{2}R(T_a - 2T_a) = -1.5RT_a$ 。

(2) 循环效率：循环中吸热过程仅有 $a \rightarrow b$ ，放热过程为 $c \rightarrow a$ 和 $b \rightarrow c$ 。

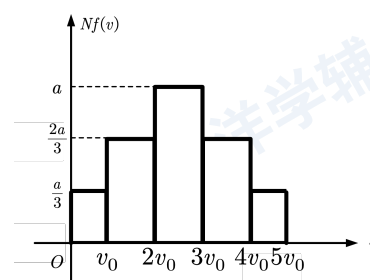
$$Q_{\text{吸}} = Q_{ab} = 2.5RT_a$$

$$Q_{\text{放}} = |Q_{ca}| + |Q_{bc}| = RT_a \ln 2 + 1.5RT_a$$

$$\begin{aligned} \eta &= 1 - \frac{Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{1.5 + \ln 2}{2.5} \\ &= \frac{1 - \ln 2}{2.5} \approx 12.3\% \end{aligned}$$

24. 总共有 N 个气体分子，速率分布曲线如图所示，速率大于 $5v_0$ 的分子数目为 0。

- (1) 用 N 与 v_0 表示 a ；
- (2) 求速率在 $2v_0 \sim 3v_0$ 区间的粒子数；
- (3) 求粒子的平均速率 $\bar{v}$ 。



【参考解析】

(1) 求常数 a : 根据归一化条件, 分布曲线下的总面积等于总分子数 N 。

$$\begin{aligned} N &= \int_0^{5v_0} Nf(v) dv = \sum S_i \\ &= \left(\frac{a}{3} \cdot v_0\right) + \left(\frac{2a}{3} \cdot v_0\right) + (a \cdot v_0) + \left(\frac{2a}{3} \cdot v_0\right) + \left(\frac{a}{3} \cdot v_0\right) \\ &= v_0 a \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3} + 1 + \frac{2}{3} + \frac{1}{3}\right) \\ &= v_0 a \cdot \frac{9}{3} = 3av_0 \end{aligned}$$

解得:

$$a = \frac{N}{3v_0}$$

(2) 求特定区间粒子数: 在 $2v_0 \sim 3v_0$ 区间内, 分布函数高度恒为 a , 宽度为 v_0 。

$$\Delta N = \text{面积} = \text{高} \times \text{宽} = a \cdot v_0$$

代入 a 的表达式:

$$\Delta N = \frac{N}{3v_0} \cdot v_0 = \frac{N}{3}$$

(3) 平均速率:

$$\begin{aligned} \int v dN &= \sum \int_{v_i}^{v_{i+1}} v \cdot h_i dv = \sum h_i \left[\frac{v^2}{2} \right]_{v_i}^{v_{i+1}} \\ &= \frac{a}{3} \frac{v_0^2}{2} + \frac{2a}{3} \frac{3v_0^2}{2} + a \frac{5v_0^2}{2} + \frac{2a}{3} \frac{7v_0^2}{2} + \frac{a}{3} \frac{9v_0^2}{2} \\ &= \frac{av_0^2}{6} (1 + 6 + 15 + 14 + 9) = \frac{45}{6} av_0^2 = 7.5av_0^2 \\ \bar{v} &= \frac{7.5av_0^2}{N} = \frac{7.5av_0^2}{3av_0} = 2.5v_0 \end{aligned}$$

25. 粒子被限制在 $0 < x < a$ 的一维无限深势阱中, 波函数为 $\psi_n(x) = C \sin(\frac{n\pi x}{a})$

(1) 求出常数 C ;

(2) 求 $n = 2$ 时, 粒子在 $x = a/4$ 处出现的概率密度;

(3) 若势阱中有 4 个电子, 不考虑电子间的相互作用, 利用泡利不相容原理求系统的最小总能量 $E_{\min}$ 。

【参考解析】

(1) 归一化: $\int_0^a |C|^2 \sin^2(\frac{n\pi x}{a}) dx = 1 = \frac{a}{2} C^2 \Rightarrow C = \sqrt{\frac{2}{a}}$ 。

(2) 概率密度: $w = |\psi_2(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2(\frac{2\pi x}{a})$ 。代入 $x = a/4$:

$$w(\frac{a}{4}) = \frac{2}{a} \sin^2(\frac{2\pi}{a} \cdot \frac{a}{4}) = \frac{2}{a} \sin^2(\frac{\pi}{2}) = \frac{2}{a}$$

(3) 最小能量推导:

- 由薛定谔方程求解能级: 一维无限深势阱内 ($0 < x < a$) 势能 $V(x) = 0$, 定态薛定谔方程为:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{\hbar^2}{2m} \frac{n^2\pi^2}{a^2} \psi = E\psi \Rightarrow E_n = \frac{\hbar^2\pi^2 n^2}{2ma^2} = \frac{n^2\hbar^2}{8ma^2}$$

- 多电子基态能量: 根据泡利不相容原理。每个空间轨道 (n) 最多容纳 2 个电子 (自旋向上 $\uparrow$ 和向下 $\downarrow$)。系统由 4 个电子组成, 基态排布如下:

- 能级 $n = 1$: 填充 2 个电子, 能量 $2E_1$;

- 能级 $n = 2$: 填充 2 个电子, 能量 $2E_2$ 。

系统总能量:

$$\begin{aligned} E_{\min} &= 2E_1 + 2E_2 = 2E_1 + 2(2^2 E_1) = 10E_1 \\ &= 10 \cdot \frac{h^2}{8ma^2} = \frac{5h^2}{4ma^2} = \frac{5\hbar^2 \pi^2 n^2}{ma^2} \end{aligned}$$